

I

iPerf — Tests de débit

Mesurer et diagnostiquer les performances réseau

iPerf3

Bande passante

TCP/UDP

Diagnostic

1. Qu'est-ce qu'iPerf ?

iPerf3 est un outil de test de performance réseau. Il permet de mesurer la bande passante maximale disponible entre deux points du réseau. Il fonctionne en mode client/serveur : un hôte agit comme serveur (il écoute), et l'autre comme client (il envoie du trafic de test).

C'est très utile pour vérifier que les VLANs, les liaisons entre switches, ou le tunnel VPN performant correctement — et pour diagnostiquer des problèmes de débit.

i

iPerf3 est disponible sur Linux, Windows et macOS. On peut tester TCP (débit fiable) et UDP (débit brut + perte de paquets + gigue).

2. Installation

1 Sur Linux (Debian/Ubuntu)

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install iperf3 -y
3
4 # Vérifier la version
5 iperf3 --version
```

2 Sur Windows

```
1 # Télécharger depuis : https://iperf.fr/iperf-download.php
2 # Extraire iperf3.exe dans C:\iperf3\
3
4 # Ouvrir PowerShell en administrateur :
5 cd C:\iperf3
6 .\iperf3.exe --version
```

3. Utilisation de base

Le principe est simple : on lance d'abord le serveur sur la machine cible, puis le client sur la machine source.

1 Démarrer le serveur iPerf

```

1 # Sur la machine qui va recevoir (ex: SRV-LMSR 172.16.114.44)
2 iperf3 -s
3
4 # Avec options :
5 iperf3 -s -p 5201 -D    # -D = mode daemon (arrière-plan)
6                        # -p = port personnalisé

```

2 Lancer un test TCP depuis le client

```

1 # Sur la machine cliente (ex: PC-INF001)
2 iperf3 -c 172.16.114.44
3
4 # Résultat type :
5 # [ ID] Interval      Transfer    Bitrate
6 # [  5] 0.00-10.00s  1.09 GBytes  936 Mbits/sec  sender
7 # [  5] 0.00-10.00s  1.09 GBytes  934 Mbits/sec  receiver

```

4. Tests avancés

Test TCP avec durée et intervalles personnalisés

```

1 # Test de 30 secondes avec rapport toutes les 5 secondes
2 iperf3 -c 172.16.114.44 -t 30 -i 5
3
4 # Test avec 4 flux parallèles (simule plusieurs utilisateurs)
5 iperf3 -c 172.16.114.44 -P 4
6
7 # Test en sens inverse (mesure le débit du serveur vers le client)
8 iperf3 -c 172.16.114.44 -R

```

Test UDP (avec mesure de la perte et de la gigue)

```

1 # Test UDP à 100 Mbps pendant 10 secondes
2 iperf3 -c 172.16.114.44 -u -b 100M -t 10
3
4 # Test UDP à débit maximal
5 iperf3 -c 172.16.114.44 -u -b 0
6
7 # Résultat UDP type :
8 # [ ID] Interval    Transfer  Bitrate  Jitter  Lost/Total
9 # [  5] 0.00-10s   119 MB    100 Mbps  0.15 ms  0/85474 (0%)

```

Test depuis le tunnel VPN

```

1 # Depuis un poste connecté en VPN (IP tunnel : 10.8.0.x)
2 # → Mesure le débit réel du tunnel VPN OpenVPN
3 iperf3 -c 10.7.255.30 -t 20 -i 5
4
5 # Comparer avec le débit LAN direct
6 iperf3 -c 172.16.114.44 -t 20 -i 5

```

5. Cas d'usage pratiques — LMStreetRider

Vérifier VLAN 11 ↔ VLAN 18	iperf3 -c 10.7.255.20 depuis 10.7.250.x
Tester la liaison SW2A ↔ SW3	iperf3 entre deux hôtes sur chaque switch
Mesurer débit tunnel VPN	iperf3 -c 10.7.255.30 depuis client VPN
Test UDP (VoIP/streaming)	iperf3 -c [IP] -u -b 10M
Baseline réseau	Faire le test avant et après modif réseau

6. Interprétation des résultats

- **Bitrate > 900 Mbps** sur du Gigabit Ethernet : excellent, la liaison est saine
- **Bitrate < 100 Mbps** sur du Gigabit : problème (câble, port, config switch)
- **Jitter UDP < 1 ms** : bon pour la VoIP et le streaming
- **Perte de paquets UDP > 1%** : congestion ou problème de liaison

!

Un débit faible via le tunnel VPN est normal (overhead chiffrement). Avec AES-256-GCM sur un CPU moderne, attendez 200-400 Mbps selon le matériel.

7. Commandes de référence rapide

```

1 iperf3 -s # Démarrer serveur (port 5201)
2 iperf3 -s -p 9999 # Serveur sur port 9999
3 iperf3 -c [IP] # Test TCP basique (10s)
4 iperf3 -c [IP] -t 30 # Test TCP 30 secondes
5 iperf3 -c [IP] -P 4 # 4 flux parallèles
6 iperf3 -c [IP] -R # Test sens inverse
7 iperf3 -c [IP] -u -b 100M # Test UDP 100 Mbps
8 iperf3 -c [IP] -J # Sortie JSON (pour scripts)
9 iperf3 -c [IP] --logfile result.txt # Sauvegarder le résultat

```